

ADR-005

ORIGEN DE LOS DATOS DE COBROS

Investigación del ámbito financiero: acceso a datos de cobros en Chile

Proyecto: Plataforma de control de suscripciones de pago

Carrera: Ingeniería Civil Informática

Institución: Universidad Católica de Temuco

Estado: Aceptada

Fecha: 26 de agosto de 2026

Índice

Índice	2
Contexto	3
1. Las cuatro vías comparadas	3
1.1 Entrada manual e importación CSV	3
1.2 Lectura de correo electrónico	3
2.1 Fintoc	4
2.2 Belvo	4
2.3 Conclusión	4
3. Ley Fintech 21.521 y el Sistema de Finanzas Abiertas	5
3.1 Cronograma	5
3.2 Conclusión	5
4. Decisión	6
4.1 Justificación	6
4.2 Consecuencias	6
5. Protección de datos: Ley 21.719	7
5.1 Obligaciones relevantes	7
5.2 Consecuencias de diseño	7
5.3 Una obligación de aplicación inmediata.....	7
Fuentes consultadas.....	9

Para actualizar: clic derecho sobre el índice → Actualizar campos → Actualizar toda la tabla.

Contexto

La funcionalidad más demandada en la encuesta aplicada fue el aviso previo a cada cobro, señalada por el 76,3% de los encuestados ($n = 38$), seguida por la alerta ante el término de una prueba gratuita, con un 60,5%. Ambas exigen que el sistema conozca con antelación cuándo se producirá el cobro.

Ello convierte el origen de los datos de cobro en una decisión de arquitectura y no en un detalle de implementación: sin una fuente de cobros no existe producto.

Se evaluaron cuatro vías de obtención de dicha información.

1. Las cuatro vías comparadas

Vía	Costo	Esfuerzo	Riesgo legal	Disponible en el semestre
Entrada manual e importación CSV	Nulo	Bajo	Ninguno	Sí
Lectura de correo electrónico	Nulo	Medio-alto	Medio	Sí, con límites
Agregación bancaria	Alto	Medio	Alto	Solo entorno de prueba
Sistema de Finanzas Abiertas	Por definir	—	Regulado	No

1.1 Entrada manual e importación CSV

No presenta costo, dependencias externas ni exposición regulatoria. Su debilidad es conocida: exige que el usuario mantenga la información actualizada.

Constituye el piso obligatorio del sistema. Cualquier otra vía puede fallar —una interfaz externa deja de responder, un conector se desautoriza— y la aplicación debe seguir siendo utilizable. Ninguna funcionalidad debe depender exclusivamente de un conector.

1.2 Lectura de correo electrónico

Se aborda en detalle en la línea de trabajo correspondiente al conector de correo. Para efectos de esta decisión, presenta dos restricciones relevantes:

- Cobertura parcial. Detecta únicamente cobros de servicios que emiten comprobante por correo, y el formato de dichos comprobantes varía según el proveedor.
- Alcance restringido. La lectura del buzón constituye un permiso sensible para el proveedor de correo. Las aplicaciones en estado de prueba admiten un número acotado de usuarios sin proceso de verificación; su publicación abierta exige una evaluación de seguridad.

Las condiciones y límites vigentes deben confirmarse en la consola del proveedor antes de comprometer alcance. Para un proyecto universitario con usuarios de prueba, el modo restringido resulta suficiente.

2. Estado de la agregación bancaria en Chile

Dos proveedores operan en el mercado chileno con producto maduro. Las condiciones que se detallan fueron verificadas el 26 de agosto de 2026.

2.1 Fintoc

Aspecto	Condición
Cobro por transacción	1% más IVA mediante open banking (producto medio de pago)
Mínimo de facturación mensual	6,5 UF más IVA, aplicable a todos los productos salvo integraciones de comercio electrónico
Conciliación bancaria	Cobro por cuenta bancaria conectada
Entorno de prueba	Disponible sin costo
Modalidad de contratación	A través del equipo comercial

Considerando el valor de la Unidad de Fomento al 26 de agosto de 2026 (\$40.867), dicho mínimo equivale a aproximadamente \$265.600 mensuales, o \$316.100 con impuesto incluido, con independencia del uso efectivo del servicio.

2.2 Belvo

Aspecto	Condición
Planes	Desde USD 1.000 mensuales, con planes a medida según volumen
Entorno de prueba	Disponible sin costo, con datos ficticios
Cobertura	Regional. Su foco declarado se concentra en México y Brasil

2.3 Conclusión

La agregación bancaria en producción resulta económicamente inviable para este proyecto. El piso de gasto mensual de cualquiera de los dos proveedores supera el presupuesto completo de un trabajo universitario.

Los entornos de prueba, en cambio, son accesibles y gratuitos. Permiten implementar y demostrar la integración con datos ficticios sin necesidad de contratar el servicio.

3. Ley Fintech 21.521 y el Sistema de Finanzas Abiertas

La Ley 21.521 regula los servicios financieros tecnológicos y crea el Sistema de Finanzas Abiertas: un ecosistema de intercambio de datos financieros con consentimiento explícito del titular, que permitiría a terceros autorizados acceder a información bancaria mediante interfaces estandarizadas.

Constituye, en teoría, la solución idónea al problema que aborda esta decisión.

3.1 Cronograma

Hito	Fecha
Publicación de la ley	2023
Entrada en operación originalmente prevista	Julio de 2026
Consulta pública de la CMF que propone posponer doce meses	Noviembre de 2025
Entrada en operación establecida por la NCG 569	Julio de 2027
Disponibilidad de Sandbox y Directorio de la CMF	Nueve meses antes, aproximadamente octubre de 2026

Tras la entrada en vigencia rige además un calendario gradual: entre cinco y dieciocho meses para bancos y emisores de tarjetas según el tipo de interfaz, y entre veinte y treinta meses para el resto de las entidades reguladas.

3.2 Conclusión

El Sistema de Finanzas Abiertas no estará operativo durante este proyecto ni durante el año siguiente. La postergación dispuesta por la CMF lo sitúa en julio de 2027, y las interfaces de mayor utilidad para este caso resultan disponibles con posterioridad.

Esta circunstancia no constituye un obstáculo, sino un argumento de diseño: la arquitectura de conectores adoptada permite incorporar el Sistema de Finanzas Abiertas como fuente adicional cuando exista, sin rediseñar el sistema. El proyecto queda deliberadamente preparado para una capacidad que el mercado todavía no ofrece.

4. Decisión

Se adopta una estrategia escalonada de obtención de datos de cobro.

Prioridad	Fuente	Estado en el proyecto
1	Entrada manual e importación CSV	Implementada. Constituye el piso obligatorio: el sistema opera sin ningún conector
2	Lectura de correo electrónico	Implementada con usuarios de prueba
3	Agregación bancaria	Integración contra entorno de prueba, sujeta a disponibilidad de tiempo. Producción fuera de alcance por costo
4	Sistema de Finanzas Abiertas	Trabajo futuro, con fecha conocida: julio de 2027

4.1 Justificación

1. El producto es funcional desde el primer día. Las dos funcionalidades más demandadas —aviso de cobro y aviso de término de prueba gratuita— se satisfacen mediante entrada manual, sin depender de integración externa alguna.
2. El costo de la agregación bancaria excede el presupuesto del proyecto en dos órdenes de magnitud. No constituye una limitación de diseño sino una restricción de mercado documentada.
3. La integración resulta demostrable sin ser contratada. El entorno de prueba permite exhibir el conector en funcionamiento durante la defensa.
4. La arquitectura no queda comprometida. El contrato común de conectores admite la incorporación de una fuente nueva sin modificar el resto del sistema.

4.2 Consecuencias

Positivas

- Ausencia de riesgo de bloqueo del proyecto por una dependencia externa.
- Sin exposición regulatoria en producción.
- Ruta de evolución documentada y con fecha determinada.

Negativas, asumidas conscientemente

- La detección automática de cobros queda limitada a lo que el correo electrónico permita identificar.
- La carga inicial de suscripciones recae en el usuario, lo que constituye fricción de adopción real y debe declararse en el informe.

5. Protección de datos: Ley 21.719

La Ley 21.719 fue publicada el 13 de diciembre de 2024 y entra en vigencia el 1 de diciembre de 2026, es decir, durante el desarrollo de este proyecto.

5.1 Obligaciones relevantes

Obligación	Implicancia para el sistema
Base de licitud y consentimiento	El consentimiento debe ser específico, informado y revocable. La conexión de una cuenta externa exige consentimiento propio y separado
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición	El usuario debe poder exportar y eliminar sus datos
Registro de actividades de tratamiento	Documentar qué datos se tratan, con qué finalidad y por cuánto tiempo
Notificación de vulneraciones	Reporte a la Agencia dentro de setenta y dos horas
Regla específica para datos financieros	Si la vulneración involucra datos financieros, debe comunicarse además a los titulares afectados en lenguaje claro
Sanciones	Hasta 20.000 UTM, o el 4% de los ingresos anuales en caso de reincidencia

5.2 Consecuencias de diseño

Estas obligaciones se traducen en decisiones concretas de implementación, y no en una sección declarativa del informe.

1. Minimización. Se almacena únicamente proveedor, monto, fecha y ciclo de facturación. No se conserva la cartola completa ni el detalle de transacciones ajenas a suscripciones. A menor cantidad de datos almacenados, menor exposición ante una vulneración.
2. Cifrado de credenciales. Los tokens de los conectores se almacenan cifrados y no se exponen en la interfaz ni en los registros de la aplicación.
3. Consentimiento separado y revocable por conector. La aceptación de los términos de la aplicación no habilita la lectura del correo. La desconexión de un conector debe eliminar los datos obtenidos por esa vía, no únicamente revocar el acceso.
4. Retención acotada. Definir y documentar el período de conservación de los registros de uso.
5. Aislamiento verificable. El aislamiento multi-tenant deja de constituir solo una decisión técnica: es la medida que impide que los datos de un grupo familiar resulten accesibles a otro.

5.3 Una obligación de aplicación inmediata

La planilla de la encuesta contiene dieciséis direcciones de correo electrónico de personas que se ofrecieron a probar la aplicación. Ello constituye tratamiento de datos personales, con independencia de que el software aún no exista.

Medidas adoptadas:

- La carpeta de documentación se encuentra excluida del repositorio público.
- Dichas direcciones se emplean únicamente para el fin declarado al momento de recogerlas.
- Deben eliminarse al término del proyecto en caso de no concretarse la invitación.

Fuentes consultadas

Todas las fuentes fueron verificadas el 26 de agosto de 2026.

Las condiciones comerciales y los plazos regulatorios están sujetos a cambio. El calendario del Sistema de Finanzas Abiertas ya fue modificado en una oportunidad. Corresponde reверificar antes de la entrega final.

- CMF — [Norma que regula el Sistema de Finanzas Abiertas](#)
- CMF — [Consulta pública sobre modificaciones al Sistema de Finanzas Abiertas](#)
- CMF — [Claves de la actualización de la NCG 514](#)
- Cuatrecasas — [NCG 569 y reglas técnicas del Sistema de Finanzas Abiertas](#)
- Carey — [Propuesta normativa que posterga doce meses la entrada en vigencia del SFA](#)
- Fintoc — [Tarifas y comisiones](#)
- Belvo — [Planes y precios](#)
- Belvo — [Documentación del entorno de prueba](#)
- Thomson Reuters — [Ley 21.719 y la reconstrucción del derecho chileno de protección de datos personales](#)
- Confirmar360 — [Ley 21.719 en banca y servicios financieros](#)
- Calcular.cl — [Valor de la Unidad de Fomento](#)